מבחן במשוואות של פיסיקה מתמטית 77313

סמסטר א', מועד ב'
י"ב באדר, תשפ"ה
12 במרץ, 2025

<u>מרצה: פרופ' מיכאל אסף</u>
משך הבחינה: **3 שעות**
נא לכתוב בעט בצידה השמאלי של המחברת ולא בשוליים.
נא לשמור על כתב קריא ומסודר, ולהקפיד על ממדים ויחידות.

ענו על 5 מתוך 5 השאלות הבאות. הציון לכל שאלה 20 נקודות. הציון המרבי בבחינה 100.

1. פתרו את משוואת פואסון $\nabla^2 u = \frac{\sin\theta}{R^2}$ **בתוך** גזרת מעגל בעלת זווית של 180° ורדיוס R, כאשר נתונים תנאי השפה על גבי צלעות הגזרה: $u(r,\theta=0)=0$ ו- $u(r,\theta=180°)=u_0$, וכן: $u(r=R,\theta)=\frac{\theta}{\pi}u_0$. נתון כי $u_0 \neq 0$.
<u>הדרכה</u>: חפשו פתרון פרטי מהצורה $u_p(r,\theta)=f(r)\sin\theta+g(\theta)$ עבור משוואת פואסון שמקיים את תנאי השפה.

2. א. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית החלקית: $2u_{xx}+6u_{xy}+4u_{yy}=0$. מצאו פתרון <u>כללי</u> על ידי הבאתה לצורה קנונית.
ב. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הרגילה: $y''(x)-k^2y(x)=f_0e^{2x}$, בקטע $x\in[0,\pi]$, ו- $k,f_0\neq 0$ קבועים ממשיים.
מצאו את פונקציית גרין למשוואה עם תנאי שפה $y(\pi)=0,\ y(0)=0$ וכתבו פתרון למשוואה (<u>השאירו אותו בצורת אינטגרל</u>).

3. א. פתרו את משוואת הריאקציה-דיפוזיה $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+u$ בתחום: $x\in[-L,L]$. נתונים תנאי שפה: $\frac{\partial u}{\partial x}(x=-L,t)=0$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x=L,t)=0$, ותנאי התחלה: $u(x,t=0)=\theta(x)$, כאשר $\theta(x)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x<0\end{cases}$ היא פונקציית מדרגה.
ב. נתון כי $L<\frac{\pi}{2}$. כיצד ייראה הפתרון בזמנים ארוכים, $t\gg 1$?

4. פתרו את משוואת הגלים $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{1}{x+1}$ בקטע $x\in[0,1]$, עם תנאי השפה $u(x=0,t)=0$, $u(x=1,t)=\ln\left(\frac{1}{2}\right)$.
נתונים גם תנאי קושי: $u(x,t=0)=-(1+x)\ln(1+x)+x\ln 2$ ו- $\frac{\partial u}{\partial t}(x,t=0)=\sin\pi x$.

5. א. מצאו את <u>משפחת</u> הפונקציות שממזערות את הפונקציונל: $I[y(x)]=\int_0^\pi y^2dx$, תחת האילוץ $J[y(x)]=\int_0^\pi y'^2dx=\frac{\pi}{2}$
עם תנאי השפה $y'(0)=y(\pi)=0$.
ב. פתרו את המשוואה האינטגרלית: $u(x)=x^2+\int_0^x\left(\frac{x}{y}\right)^2u(y)dy$

בהצלחה!